

Révisions pour les examens

Double licence 2 Mathématiques et Informatique Fondamentale

Année universitaire 2025-2026
par *Ewen Rodrigues de Oliveira*

Le livret est une suite du livret de révision Pâques. Celui-ci est plus long et cible directement des annales d'examens, tandis que le livret de Pâques était plus court et ciblait des exercices de TD pour progresser sur les notions de base.

Ce livret propose des révisions sur les matières d'Éléments d'algorithmique, de Probabilités Discrètes, ainsi que d'Analyse et d'Algèbre (*et un peu de langage C*). Je n'ai pas créé ces exercices : j'ai surtout rassemblé des exercices intéressants issus d'annales et de feuilles de TD de l'Université Paris Cité.

S'il y a une erreur, une coquille ou un énoncé ambigu, merci de me contacter pour que je puisse corriger cela rapidement. Un corrigé (non exhaustif) sera publié sur mon site.

Bonnes révisions 😊

Crédits

Mathématiques

- TD et annales de l'Université Paris Cité de 2020-2021 à 2024-2025.
- Bibmath, section Math-Spé
- Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, annales du CAPES de mathématiques 2025.
- Sujet de contrôle continu de Pierre Faugere pour l'année 2025-2026.

Informatique

- Cours et épreuves de Dominique Poulalhon à l'Université Paris Cité pour les années 2023-2024 et 2024-2025.
- Sujet de projet de Juliusz Chroboczek en Langage C pour l'année 2025-2026.

Contents

I	Jour 1	3
A	Algèbre	3
B	Probabilités	3
C	Algorithmique	4
D	Langage C	4
II	Jour 2	5
A	Analyse	5
B	Langage C	5
C	Probabilités	6
III	Jour 3	7
A	Langage C	7
B	Analyse	7
IV	Jour 4	9
V	Jour 5	10
VI	Jour 6	11
VII	Jour 7	12
VIII	Jour 8	13
IX	Jour 9	14
X	Jour 10	15

I Jour 1

A Algèbre

1 Étude d'un endomorphisme

Soit E un espace vectoriel euclidien orienté muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = (i, j, k)$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

1. Former une base orthonormée directe $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ telle que $v, w \in P = \{x + z = 0\}$.
2. Former la matrice de f dans $\mathcal{B}'$ et reconnaître f .

2 Inégalité de Rayleigh

Soit u un endomorphisme autoadjoint d'un espace euclidien E de dimension n . On note $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ les valeurs propres de u , comptées avec leur multiplicité. Démontrer que, pour tout $x \in E$, on a

$$\lambda_1 \|x\|^2 \leq \langle u(x), x \rangle \leq \lambda_n \|x\|^2.$$

3 Similitudes

Soit E un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$\forall x, y \in E, x \perp y \Rightarrow f(x) \perp f(y)$$

Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$\forall x \in E, \|f(x)\| = \lambda \|x\|$$

Indication : considérer une base orthonormée $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, poser $\lambda_i = \|f(e_i)\|$, et calculer $\langle f(e_i + e_j), f(e_i - e_j) \rangle$

B Probabilités

1 Chaîne à deux états

On considère une chaîne de Markov à valeurs dans $E = \{0, 1\}$ de matrice de transition

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}, \quad p, q \in [0, 1].$$

On note $\mu_n = (P(X_n = 0), P(X_n = 1))$ la loi de X_n .

- (a) Montrer que si $\mu_0 = (\alpha, 1 - \alpha)$, alors

$$\mu_1 = (\alpha(1 - p) + (1 - \alpha)q, \alpha p + (1 - \alpha)(1 - q)).$$

- (b) Déterminer les distributions stationnaires.
 (c) On suppose $p > 0$ et $q > 0$. Montrer qu'il existe une unique distribution stationnaire.
 (d) Dans le cas particulier $p = q = 1/2$, calculer μ_1 puis μ_2 pour une loi initiale quelconque $\mu_0 = (\alpha, 1 - \alpha)$.

2 Étude d'une chaîne sur $\{0, 1, 2\}$

On considère la chaîne de Markov sur $E = \{0, 1, 2\}$ de matrice

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que la chaîne est irréductible.
- (b) Montrer qu'elle est apériodique.
- (c) Déterminer une distribution stationnaire.
- (d) Calculer μ_1 et μ_2 lorsque $\mu_0 = (1, 0, 0)$.

3 Marche aléatoire sur un triangle

On considère la marche aléatoire simple sur le triangle $\{A, B, C\}$: à chaque instant, la particule saute uniformément vers l'un des deux autres sommets.

- (a) Écrire la matrice de transition.
- (b) La chaîne est-elle irréductible ?
- (c) La chaîne est-elle apériodique ?
- (d) Déterminer une distribution stationnaire.

C Algorithmique

1 Suites récurrentes linéaires

On considère l'algorithme suivant :

```
def F(n) :
    return 0 if n < 2 else 1 if n == 2 else 2 * F(n-1) + F(n-3)
```

1. Soit $A(n)$ le nombre d'opérations arithmétiques sur des entiers effectuées lors de l'exécution de $F(n)$. Montrer que $A(n) \in \Omega(2^{n/3})$.
2. Proposer un algorithme $F_d(n)$ calculant la même valeur que $F(n)$ en effectuant un nombre linéaire d'opérations arithmétiques sur des entiers, avec une complexité en espace linéaire. Quelle est sa complexité en temps ?
3. Proposer un algorithme $F_e(n)$ calculant la même valeur de manière encore plus efficace. Quelle est sa complexité en temps ?

2 Suites récurrentes linéaires

On considère l'algorithme suivant :

```
def F(n) :
    return 0 if n < 3 else 1 if n == 3 else 2 * F(n-1) + 4 * F(n-3) + F(n-4)
```

1. Soit $A(n)$ le nombre d'opérations arithmétiques sur des entiers effectuées lors de l'exécution de $F(n)$. Montrer que $A(n) \in \Omega(3^{n/4})$.
2. Proposer un algorithme $F_d(n)$ calculant la même valeur que $F(n)$ en effectuant un nombre linéaire d'opérations arithmétiques sur des entiers, avec la meilleure complexité en espace possible. Quelle est sa complexité en espace ? en temps ?
3. Proposer un algorithme $F_e(n)$ calculant la même valeur de manière encore plus efficace. Quelle est sa complexité en temps ?

D Langage C

Révision et entraînement écriture/lecture de fichiers

II Jour 2

A Analyse

1 Produit de convolution

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$, continues et T -périodiques (T réel strictement positif). Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$(f * g)(x) = \int_0^T f(x-t)g(t)dt.$$

1. Montrer que la fonction $f * g$ est définie sur $\mathbb{R}$, continue et T -périodique.
2. Montrer que $f * g = g * f$.

2 Intégrale à paramètre

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt.$$

1. Justifier que F est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que la fonction F est de classe C^1 . Pour tout nombre réel x , calculer $F'(x)$.
3. En déduire une expression explicite de $F(x)$.

3 Calcul d'une intégrale double

On pose :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \geq 1\}.$$

Calculer

$$\iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy.$$

4 Application : calcul d'une intégrale impropre

1. Calculer $\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, où D_R est le quart de disque supérieur droit de centre $(0,0)$ et de rayon $R > 0$.
2. Montrer que

$$\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{[0,R]^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{D_{\sqrt{2}R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

3. En déduire la valeur de $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$.

B Langage C

1 Révision du cours 9

2 Copier-Couper

1. **Copier** Écrire une fonction `char *copier(char *s, int pos, int nbr)`. Cette fonction doit allouer, construire, puis renvoyer l'adresse de départ d'une nouvelle chaîne contenant tous les caractères de `s` dont les positions sont comprises entre `pos` et `pos + (nbr - 1)` inclus, dans l'ordre où ils apparaissent dans `s`. Noter que ces conventions autorisent `pos` à être négatif ou au-delà de la dernière position de `s`, ou encore, `nbr` à être nul ou négatif. Parmi toutes les positions spécifiées par `pos` et `nbr`, on ignorera simplement toutes celles qui ne sont pas des positions dans `s`. Lorsque par exemple `s` contient `abcde` :

- `copier(s, 2, 2)` renvoie `"cd"`, (positions 2,3)

- `copier(s, 2, -3)` renvoie "abc", (2,1,0)
- `copier(s, 2, 5)` renvoie "cde", (2,3,4 puis 5,6 ignorées)
- `copier(s, -2, 4)` renvoie "ab", (-2,-1 ignorées, puis 0,1)
- `copier(s, 2, 0)` renvoie "", (est non un pointeur nul)

2. Couper Écrire une fonction `char *couper(char *s, int pos, int nbr)`. Cette fonction doit allouer, construire, puis renvoyer l'adresse de départ d'une nouvelle chaîne contenant tous les caractères de `s` dans l'ordre où ils apparaissent dans `s`, *sauf* ceux dont les positions sont comprises entre `pos` et `pos + (nbr-1)` inclus.

C Probabilités

1 Marches aléatoires et loi de Rademacher

Soit $n \geq 1$ un entier. Soient $X_1, \dots, X_n, X'_1, \dots, X'_n$ des variables aléatoires indépendantes de loi de Rademacher, c'est-à-dire,

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = \mathbb{P}(X'_i = 1) = \mathbb{P}(X'_i = -1) = 1/2, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

On pose $S_0 = 0, S'_0 = 0$ et pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$

$$S_k = X_1 + \dots + X_k, \quad S'_n = X'_1 + \dots + X'_k.$$

On rappelle que pour tout $\ell \in \{-n, -n+2, -n+4, \dots, n-2, n\}$

$$\mathbb{P}(S_n = \ell) = 2^{-n} \binom{n}{\frac{n+\ell}{2}}.$$

- Déterminer $\mathbb{E}[S_n]$ et $\text{Var}(S_n)$.
- Déterminer la loi jointe de $(X_1 - X'_1, X_1 + X'_1)$.
- Déterminer les lois de $U_n := S_n - S'_n$ et $V_n := S_n + S'_n$.
- Calculer $\text{Cov}(U_n, V_n)$.
- Les variables aléatoires U_n et V_n sont-elles indépendantes ?

III Jour 3

A Langage C

1 Révision du cours 10

2 Révision du cours 11

3 Chaînes et itérations

Dans la fonction donnée et la fonction demandée, on supposera que chaque ligne des textes considérés, se termine par un retour à la ligne, c'est-à-dire par un `\n` - tenez en compte. Nous supposons déclaré une fonction `void afficher_page(int k, char *s)` (vous n'avez pas à l'écrire), cette fonction affiche à l'écran le texte stocké à l'adresse `s` sur une largeur maximale `k+1` colonnes - les lignes trop longue sont coupées par autant de retours à la ligne nécessaire. Par exemple, si `k` vaut 1 et si le texte est `"abcde\nfgh\nh\n"` le texte affiché sera :

```
ab
cd
e
fg
h
```

Noter que les seuls retours à la ligne ajoutés sont après `"ab"` et `"cd"` : tous les autres font parti du texte.

Écrire une fonction `char *mettre_en_page(int k, char *s)`. Cette fonction doit allouer (par `malloc`) et construire une chaîne dont le texte sera celui stocké à l'adresse `s` avec tous les retours à la ligne ajoutés par la fonction `void afficher_page(int k, char *s)`. Par exemple, si `k` vaut 1 et si le texte est `"abcde\nfgh\nh\n"` le texte produit sera `"ab\ncd\ne\nfgh\nh\n"`. Le texte stocké à l'adresse `s` ne devra être lu que deux fois en tout : une fois pour déterminer la taille d'allocation, une fois pour la construction du nouveau texte.

B Analyse

1 Convergence de séries de fonctions

Étudier les convergences simple, uniforme et normale de la série de fonctions $\sum f_n$ dans chacun des cas suivants :

a) $f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$ sur $\mathbb{R}^+$

b) $f_n(x) = \frac{1}{n+n^3x^2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$

c) $f_n(x) = (-1)^n \frac{x}{(1+x^2)^n}$ sur $\mathbb{R}$

d) $f_n(x) = \frac{\sin(n^3x^2)}{1+3nx^2+2n^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$

e) $f_n(x) = nx \exp(-nx)$ pour $x \in [0, +\infty[$

2 Séries et intégrales

Soit $a \in]-1, 1[$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [0, \pi/2]$, on pose :

$$u_n(t) = a^n \cos^n(t).$$

- Montrer que la série de fonctions $\sum u_n$ converge uniformément sur $[0, \pi/2]$. Déterminer la somme de cette série.
- En déduire l'égalité suivante :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 - a \cos t} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt \right) a^n.$$

3 Étude d'une fonction définie par une série

Pour tout entier $n > 0$ et tout réel x on pose :

$$f_n(x) = \frac{\arctan(nx)}{n^2},$$

et on considère $f(x) = \sum_{n \geq 1} f_n(x)$.

1. Déterminer le domaine de définition de f et sa parité éventuelle.
2. Étudier la convergence normale de f sur $\mathbb{R}$, préciser si f est continue et quelles sont ses limites en $+\infty$ et en $-\infty$.
3. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^*$. Montrer que f' est décroissante sur $]0, +\infty[$.
4. Montrer que f n'est pas dérivable en 0.

IV Jour 4

Sera complété ultérieurement (*les nouveaux jours seront ajoutés le 13 mai 2026*).

V Jour 5

Sera complété ultérieurement (*les nouveaux jours seront ajoutés le 13 mai 2026*).

VI Jour 6

Sera complété ultérieurement (*les nouveaux jours seront ajoutés le 13 mai 2026*).

VII Jour 7

Sera complété ultérieurement (*les nouveaux jours seront ajoutés le 13 mai 2026*).

VIII Jour 8

Sera complété ultérieurement (*les nouveaux jours seront ajoutés le 13 mai 2026*).

IX Jour 9

Sera complété ultérieurement (*les nouveaux jours seront ajoutés le 13 mai 2026*).

X Jour 10

Sera complété ultérieurement (*les nouveaux jours seront ajoutés le 13 mai 2026*).